



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

Activité 3 Le groupe électrogène : rendement et CO₂

Un groupe électrogène transforme l'énergie du gazole en énergie électrique. L'animation donne ce qu'il consomme, ce qu'il fournit et ce qu'il rejette. Deux questions : quelle part de l'énergie du gazole devient électrique, et est-ce toujours la même ? Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.



L'animation « Le groupe électrogène »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/groupe-electrogene.html>

Partie A

Ce que libère le gazole

Puissance 50 kW. Relevez pour trois durées.

durée (h)	gazole (kg)	E combustion (kW h)	CO ₂ (kg)
1,0			
2,0			
4,0			

a. Utiliser la colonne d'essai « E comb. / m ». Que constate-t-on ? Convertir le résultat en MJ/kg.

b. Même travail avec « CO₂ / m ». Expliquer pourquoi ce rapport est constant.

Partie B

Le rendement dépend de la charge

Durée 2 h. Relevez pour quatre puissances, puis utilisez la colonne « E élec. / E comb. ».

P (kW)	gazole (kg)	E élec. (kWh)	E comb. (kWh)	rendement
25				
50				
75				
100				

c. Définir le rendement du groupe, puis décrire son évolution avec la charge.

d. Réglez $P = 0$. Que consomme le groupe pendant 2 h ? Pourquoi ?

e. Utilisez la colonne « litres / kWh élec. » à 25 kW et à 100 kW. De combien de pour cent la consommation par kilowattheure augmente-t-elle en sous-charge ?

Partie C

Ce que coûte un groupe trop gros

f. Calculer la masse de CO_2 émise par kilowattheure électrique à 25 kW et à 100 kW.

g. Un site doit secourir 25 kW pendant 200 h par an. On hésite entre ce groupe de 100 kW et un groupe de 30 kW, qui consommerait 0,28 L h/kW à cette charge. Chiffrer le gazole économisé par an.

h. Conclure en une phrase sur le dimensionnement d'un groupe électrogène.

Ce qui tombe réellement — Les sujets de secours électrique demandent l'autonomie d'une cuve, la consommation horaire ou la masse de CO_2 . Le fil est toujours le même : puissance électrique, rendement, énergie du combustible, masse par le PCI, puis volume par la masse volumique.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $E_{\text{comb}} = m \times \text{PCI} \cdot \eta = E_{\text{elec}}/E_{\text{comb}}$, de 25 % à 37 % selon la charge • CO_2
 $= 3,1 \times m_{\text{gazole}}$ • un groupe sous-chargé consomme plus par kilowattheure.